부모용 진행 안내 · 평행이동

고1 수학 · 공통수학2도형이동 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-TRANSLATE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 모눈종이, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 점 (x, y)를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점 (x + a, y + b)를 모눈과 계산으로 구하고, 옮긴 두 점에서 a, b를 구한다.
확인 모눈 그림(S03), 연습(S04), 혼자 해 보기(S10 ①②), 마무리(S12 ②), 활동지 1·4
성공 기준 점 (−1, 4)를 a = −2, b = −5만큼 옮긴 점 (−3, −1)을 구하고, (1, 2)가 (3, −1)이 되는 a = 2, b = −3을 구한다.

목표 B 도형의 방정식에 x 대신 x − a, y 대신 y − b를 넣어 평행이동한 도형(직선·원·포물선)의 방정식을 구하고, 점과 부호가 반대인 까닭을 설명한다.
확인 원의 이동(S05), 까닭(S06), 시범(S07), 연습(S08, S09), 혼자 해 보기(S10 ③④⑤), 마무리(S12 ①②③), 활동지 2·3
성공 기준 원 $x^2 + y^2 = 4$를 (x, y) → (x + 3, y + 2)로 옮긴 원을 $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$로 쓰고, $(x + 3)^2 + (y + 2)^2 = 4$의 중심이 (−3, −2)라서 틀렸다고 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 이차함수 그래프의 평행이동
- 원의 방정식

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(이차함수 그래프의 평행이동, 원의 방정식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
도형의 방정식에도 점처럼 x 대신 x + a를 넣는다 ($x^2 + y^2 = 4$를 (3, 2)만큼 옮겨 $(x + 3)^2 + (y + 2)^2 = 4$).	옮긴 원의 중심을 확인하고(S09), 옮긴 도형 위의 점을 거꾸로 옮기는 그림(S06)으로 x − a를 넣는 까닭을 본다.
b가 음수일 때 y 대신 y − 1처럼 부호를 잘못 넣는다 ((x, y) → (x + 2, y − 1)에서 y − 1).	y − b에 b = −1을 괄호로 넣어 y − (−1) = y + 1로 쓰고(S07), 꼭짓점·중심으로 확인한다.
x 대신 x − 2를 넣은 뒤 2(x − 2), $(x - 2)^2$ 등을 정리하다 계산을 틀린다.	넣은 식을 먼저 그대로 쓰고 한 줄씩 정리한 뒤, 처음 도형 위의 점 하나를 옮겨 답에 넣어 확인한다(S08).

오늘 다루지 않는 것 점의 평행이동과 직선·원·포물선(이차함수의 그래프)의 평행이동을 다룬다. 평행이동한 도형의 방정식으로 미지수 하나를 구하는 문제까지 한다. 대칭이동(다음 차시), 평행이동과 대칭이동을 함께 하는 문제, 일반형 원의 방정식을 많이 정리하는 문제는 다루지 않는다(활동지 3에 한 번만).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(이차함수 그래프의 평행이동, 원의 방정식)	약 3분	—
S03	점의 평행이동	약 3분	A
S04	안내받는 연습(점의 평행이동)	약 3분	A
S05	원의 평행이동	약 3분	B
S06	도형의 방정식에서 빼는 까닭	약 4분	B
S07	포물선의 평행이동(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(도형의 평행이동)	약 3분	B
S09	오개념 비교(부호를 거꾸로)	약 2분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 4분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(꼭짓점·중심 옮기기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **평행이동** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

원을 모양 그대로 옮긴 그림을 보며, 옮긴 도형의 방정식이 어떻게 바뀌는지가 오늘의 질문임을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “점선 원을 화살표대로 옮겼어. 모양이나 크기가 바뀌었어?”
- “처음 원의 방정식은 $x^2 + y^2 = 4$야. 옮긴 원의 방정식은 어떻게 될까?”

예상 답

- “아니요, 자리만 바뀌었어요.”
- “중심이 (3, 2)니까 $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$요.”

막히면

- 중심과 반지름을 알면 원의 방정식을 쓸 수 있었다는 것(‘원의 방정식’)을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 모눈종이(또는 활동지), 활동지.
- 선수 차시: 중3 ‘이차함수 그래프의 평행이동’, 고1 ‘원의 방정식’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(이차함수 그래프의 평행이동, 원의 방정식) · 약 3분

중3 이차함수 그래프의 평행이동과 고1 원의 중심·반지름, 모눈에서 점 옮기기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 중3 때 x축의 방향으로 옮기면 식이 어떻게 됐지?”
- “③은 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$과 비교해.”

정답

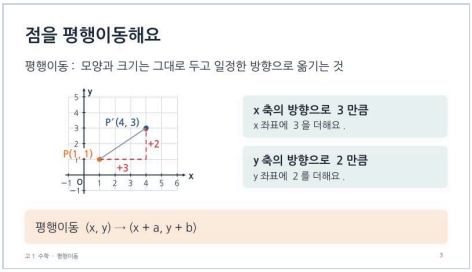
- ① $y = (x - 2)^2$
- ② $(-1, 3)$
- ③ 중심 $(1, -2)$, 반지름 3
- ④ $(5, 3)$

막히면

- ①②가 흔들리면 S14(보충)로 갑니다. 보충으로도 어려우면 중3 ‘이차함수 그래프의 평행이동’을 먼저 다시 합니다.
- ③이 흔들리면 고1 ‘원의 방정식’을 다시 봅니다.

주의

- ①에서 오른쪽으로 2만큼 옮겼는데 식에는 $x - 2$가 들어갑니다. 오늘 이 까닭을 S06에서 설명합니다.



S03 점을 평행이동해요 · 점의 평행이동 · 약 3분

평행이동의 뜻을 알고, 점을 옮기면 x좌표·y좌표에 옮긴 만큼을 더한다는 것을 모눈에서 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “P를 오른쪽으로 몇 칸, 위로 몇 칸 옮겼어?”
- “x좌표와 y좌표는 각각 어떻게 바뀌었어?”
- “왼쪽이나 아래로 옮기면?”

예상 답

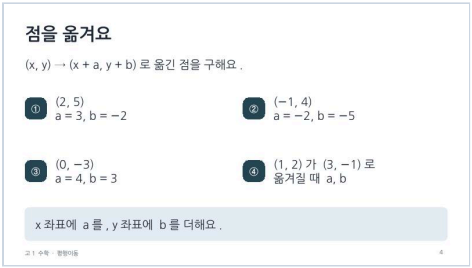
- “오른쪽으로 3칸, 위로 2칸이요.”
- “x좌표는 1 → 4, y좌표는 1 → 3이요.”
- “음수만큼 옮긴 거라서 빼져요.”

막히면

- 바둑돌 하나를 모눈종이 위에서 직접 옮겨 보게 합니다.

주의

- ‘x축의 방향으로 a만큼’에서 a가 음수이면 왼쪽으로, ‘y축의 방향으로 b만큼’에서 b가 음수이면 아래로 옮깁니다.
- 교과서는 이 평행이동을 (x, y) → (x + a, y + b)로도 씁니다. 오늘 문제에서 이 표기를 씁니다.



S04 점을 옮겨요 · 안내받는 연습(점의 평행이동) · 약 3분

도움을 받으며 점을 평행이동한 좌표를 구하고, 거꾸로 옮긴 양을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x좌표에 3을, y좌표에 −2를 더해.”
- “④는 x좌표가 1에서 3으로 얼마나 변했어?”

정답

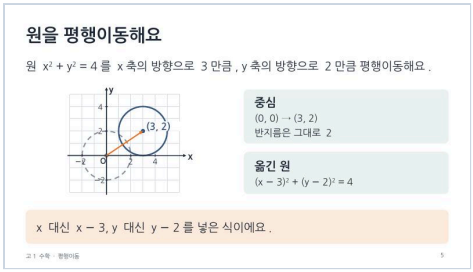
- ① (5, 3)
- ② (−3, −1)
- ③ (4, 0)
- ④ a = 2, b = −3

막히면

- 모눈에 점을 찍고 화살표로 옮겨 보게 합니다.

주의

- ②에서 −1 + (−2) = −3, 4 + (−5) = −1입니다.
- ④는 1 + a = 3, 2 + b = −1을 풉니다.



S05 **원을 평행이동해요** · 원의 평행이동 · 약 3분

원을 옮기면 중심만 옮겨지고 반지름은 그대로이므로, 옮긴 원의 방정식을 중심으로 쓸 수 있음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “중심 (0, 0)은 어디로 옮겨졌어?”
- “반지름은 바뀌었어?”
- “그럼 옮긴 원의 방정식은?”

예상 답

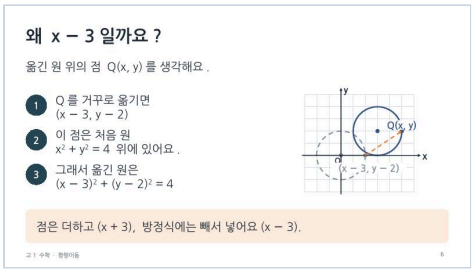
- “(3, 2)요.”
- “아니요, 그대로 2예요.”
- “$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$요.”

막히면

- ‘원의 방정식’에서 중심 (a, b), 반지름 r인 원은 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$이었음을 다시 씁니다.

주의

- 점은 +3, +2인데 방정식에는 x − 3, y − 2가 들어갑니다. 아이가 이상하다고 느끼면 좋은 질문입니다. 다음 장에서 까닭을 봅니다.



S06 **왜 x − 3일까요?** · 도형의 방정식에서 빼는 까닭 · 약 4분

옮긴 원 위의 점 Q(x, y)를 거꾸로 옮기면 처음 원 위의 점이 된다는 생각으로 x − 3, y − 2를 넣는 까닭을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “Q(x, y)는 처음 원의 어떤 점을 옮긴 거야?”
- “Q를 거꾸로 왼쪽으로 3, 아래로 2만큼 옮기면 좌표는?”
- “그 점은 처음 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위에 있으니까?”

예상 답

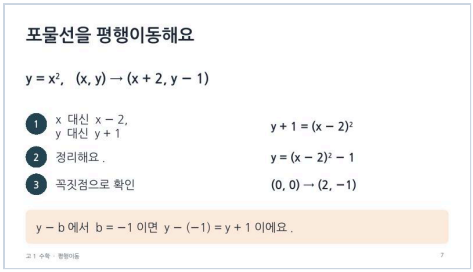
- “처음 원 위의 한 점이요.”
- “(x − 3, y − 2)요.”
- “$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$요.”

막히면

- 숫자로 먼저 해 봅니다: Q(5, 2)를 거꾸로 옮기면 (2, 0)이고, $2^2 + 0^2 = 4$라서 처음 원 위의 점입니다.

주의

- 이것이 평행이동의 핵심입니다: 점은 (x + a, y + b)로 더하고, 도형의 방정식은 x 대신 x − a, y 대신 y − b를 넣습니다.
- 교과서는 도형의 방정식을 f(x, y) = 0으로 쓰고, 옮긴 도형을 f(x − a, y − b) = 0으로 씁니다.



S07 포물선을 평행이동해요 · 포물선의 평행이동(시범) · 약 3분

b가 음수인 평행이동에서 y 대신 y − (−1) = y + 1을 넣는 과정을 보이고, 중3에서 배운 꼭짓점 이동과 같은지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “y 대신 무엇을 넣어야 해?”
- “정리하면?”
- “중3 때 배운 대로 꼭짓점을 옮겨도 같아?”

예상 답

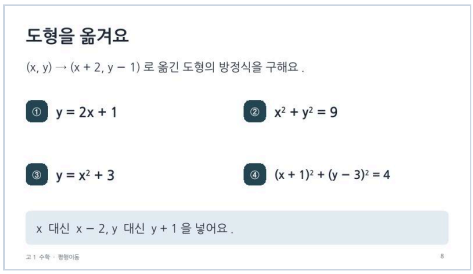
- “y − (−1)이니까 y + 1이요.”
- “$y = (x - 2)^2 - 1$이요.”
- “꼭짓점 (2, −1)이라서 같아요.”

막히면

- y − b에 b = −1을 넣는 것을 괄호로 먼저 씁니다: y − (−1) = y + 1.

주의

- 가장 흔한 실수는 y 대신 y − 1을 넣는 것(부호를 거꾸로 두 번 바꿈)입니다. 꼭짓점으로 확인하게 합니다.



S08 도형을 옮겨요 · 안내받는 연습(도형의 평행이동) · 약 3분

도움을 받으며 직선·원·포물선을 평행이동한 방정식을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번 평행이동에서 x 대신, y 대신 각각 무엇을 넣어?”
- “답을 구하면 점 하나를 옮겨 넣어서 확인해 봐.”

정답

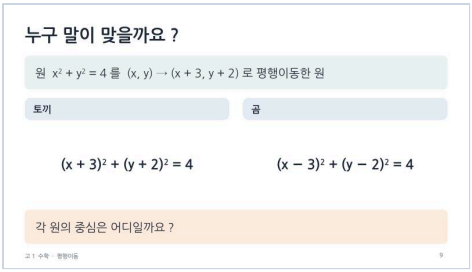
- ① $y + 1 = 2(x - 2) + 1 \rightarrow y = 2x - 4$
- ② $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$
- ③ $y + 1 = (x - 2)^2 + 3 \rightarrow y = (x - 2)^2 + 2$
- ④ $(x - 2 + 1)^2 + (y + 1 - 3)^2 = 4 \rightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$

막히면

- 원은 중심을 옮기는 방법으로 확인합니다: ④의 중심 (−1, 3) → (1, 2).

주의

- ①은 점 (0, 1)을 옮긴 (2, 0)이 $y = 2x - 4$ 위에 있는지로 확인할 수 있습니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(부호를 거꾸로) · 약 2분

점처럼 방정식에도 더하는 실수(M1)를 중심의 위치로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 원은 중심이 어디야?”
- “옮긴 원의 중심은 (3, 2)여야 하지?”

예상 답

- “(−3, −2)요. 반대쪽으로 갔어요.”
- “그래서 곰이 맞아요.”

정답

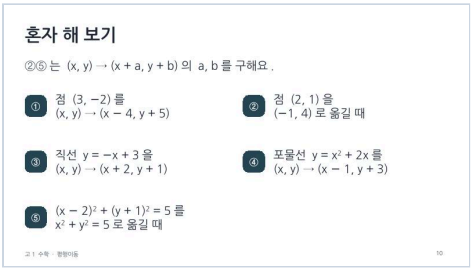
- 곰이 맞습니다. 중심 (3, 2)인 원은 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 4$입니다.
- 토끼의 식은 중심이 (−3, −2)인 원입니다.

막히면

- 두 식의 중심을 각각 모눈에 찍어 봅니다.

주의

- S08까지 지쳤으면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 점의 평행이동(A)과 도형의 평행이동(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③에서 x와 y 대신 무엇을 넣었는지 설명해 줘.”

정답

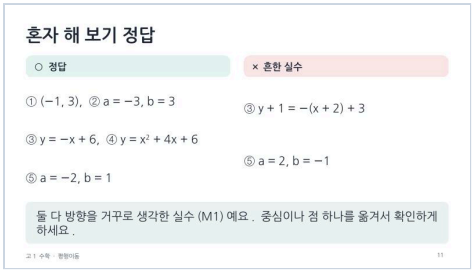
- ① (−1, 3)
- ② $a = -3$, $b = 3$
- ③ $y - 1 = -(x - 2) + 3 \rightarrow y = -x + 6$
- ④ $y - 3 = (x + 1)^2 + 2(x + 1) \rightarrow y = x^2 + 4x + 6$
- ⑤ 중심 (2, −1) → (0, 0)이므로 $a = -2$, $b = 1$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “점이면 더하고, 도형이면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ④는 꼭짓점으로 확인할 수 있습니다: $y = x^2 + 2x = (x + 1)^2 - 1$의 꼭짓점 (−1, −1) → (−2, 2), $y = (x + 2)^2 + 2 = x^2 + 4x + 6$.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 넣는 식의 부호를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 x 대신 무엇을 넣었어? 왜?”

정답

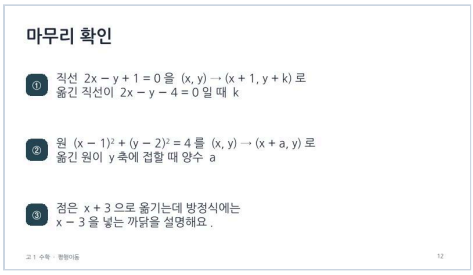
- ① (−1, 3) ② a = −3, b = 3 ③ y = −x + 6 ④ y = x^2 + 4x + 6 ⑤ a = −2, b = 1

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S04로, ③④⑤가 틀리면 S05~S09로 돌아갑니다.

주의

- ③을 y = −x + 2(x 대신 x + 2를 넣음)로 썼다면 부호를 거꾸로 넣은 실수(M1)입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 4분

처음 보는 문제에서 평행이동한 방정식으로 미지수를 구하고, 까닭을 말로 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x 대신 x − 1, y 대신 y − k를 넣고 정리해.”
- “②는 옮긴 원의 중심과 반지름을 먼저 써.”
- “③은 S06의 그림을 떠올려.”

정답

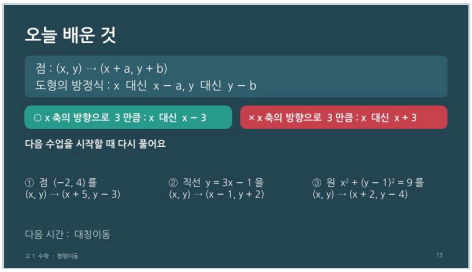
- ① 2(x − 1) − (y − k) + 1 = 0 → 2x − y − 1 + k = 0, −1 + k = −4 → k = −3
- ② 중심 (1 + a, 2), 반지름 2, y축에 접하려면 1 + a = 2 → a = 1
- ③ 기준: 옮긴 도형 위의 점 (x, y)를 거꾸로 옮긴 (x − 3, y)가 처음 도형 위에 있기 때문이라고 말하면 됩니다.

막히면

- ②는 그림을 그려 중심에서 y축까지의 거리가 반지름과 같아야 함을 봅니다(‘원과 직선의 위치 관계’).

주의

- ①이 맞으면 목표 B, ②가 맞으면 목표 A·B, ③의 설명이 기준에 맞으면 목표 B 확인 완료입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

점과 도형의 평행이동을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “점을 옮길 때와 도형의 방정식을 옮길 때, 부호가 어떻게 달라?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “점은 더하고, 방정식에는 빼서 넣어요.”

정답

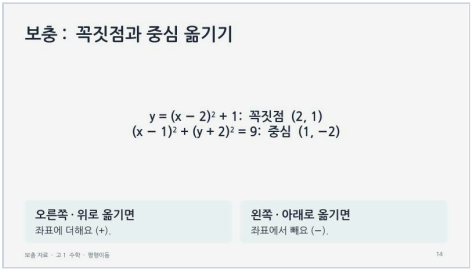
- ① (3, 1)
- ② $y - 2 = 3(x + 1) - 1 \rightarrow y = 3x + 4$
- ③ $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 9$

막히면

- S06의 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘대칭이동’에서는 축이나 원점에 대하여 뒤집어 옮기는 것을 배웁니다.



S14 **보충: 꼭짓점과 중심 옮기기** · 선수 학습 보충(꼭짓점·중심 옮기기) · 약 5분

S02가 흔들리면 중3에서 배운 꼭짓점의 이동과 원의 중심 읽기, 모눈에서 점 옮기기를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = (x - 2)^2 + 1$의 꼭짓점은?”
- “점 (2, −1)을 왼쪽으로 3칸, 위로 4칸 옮기면?”

정답

- (2, 1)
- (−1, 3)

막히면

- $x - 2 = 0$이 되는 $x = 2$가 꼭짓점의 x좌표임을 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘이차함수 그래프의 평행이동’과 고1 ‘원의 방정식’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	(3, 1) / (−4, 5) / (−2, −3)

2	① $y - 2 = -2(x + 3) + 1 \rightarrow y = -2x - 3$ ② $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ ③ $y - 2 = (x + 3)^2 - 4(x + 3) \rightarrow y = x^2 + 2x - 1$
3	$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 5$, 중심 $(1, -2) \rightarrow (0, 0)$이므로 $a = -1$, $b = 2$
4	$A'(4, 2)$, $B'(6, 2)$, $C'(4, 5)$ — 모양과 크기가 ABC와 같아야 합니다.
5	① $(3, 1)$ ② $y = 3x + 4$ ③ $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 9$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 꼭짓점·평행이동 흔들림(보충 S14) □ 원의 중심·반지름 흔들림 □
S10 혼자 해 보기: 다섯 문제 모두 □ 점(①②)만 □ 도형(③④⑤)만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 한 문제 이하 □
실수: 방정식에도 더함(M1) □ b가 음수일 때 부호(M2) □ 넣은 뒤 정리 실수(M3) □

메모: _____